

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO BÀI TẬP
THIẾT KẾ VI MẠCH SỐ
CE222.Q11**

**ĐỀ TÀI: BÀI TẬP KIỂM TRA VÀ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG TÌM
 T_{RISE} VÀ T_{FALL} THEO MÔ HÌNH RC**

Giảng viên hướng dẫn:
PGS.TS Lâm Đức Khải

Sinh viên thực hiện:
Trần Minh Tiến - 23521586
Trần Hoàng Thông - 23521529
Trần Thảo Vy - 23521838

TP. Hồ Chí Minh, Thứ Tư Ngày 28 Tháng 4 Năm 2026

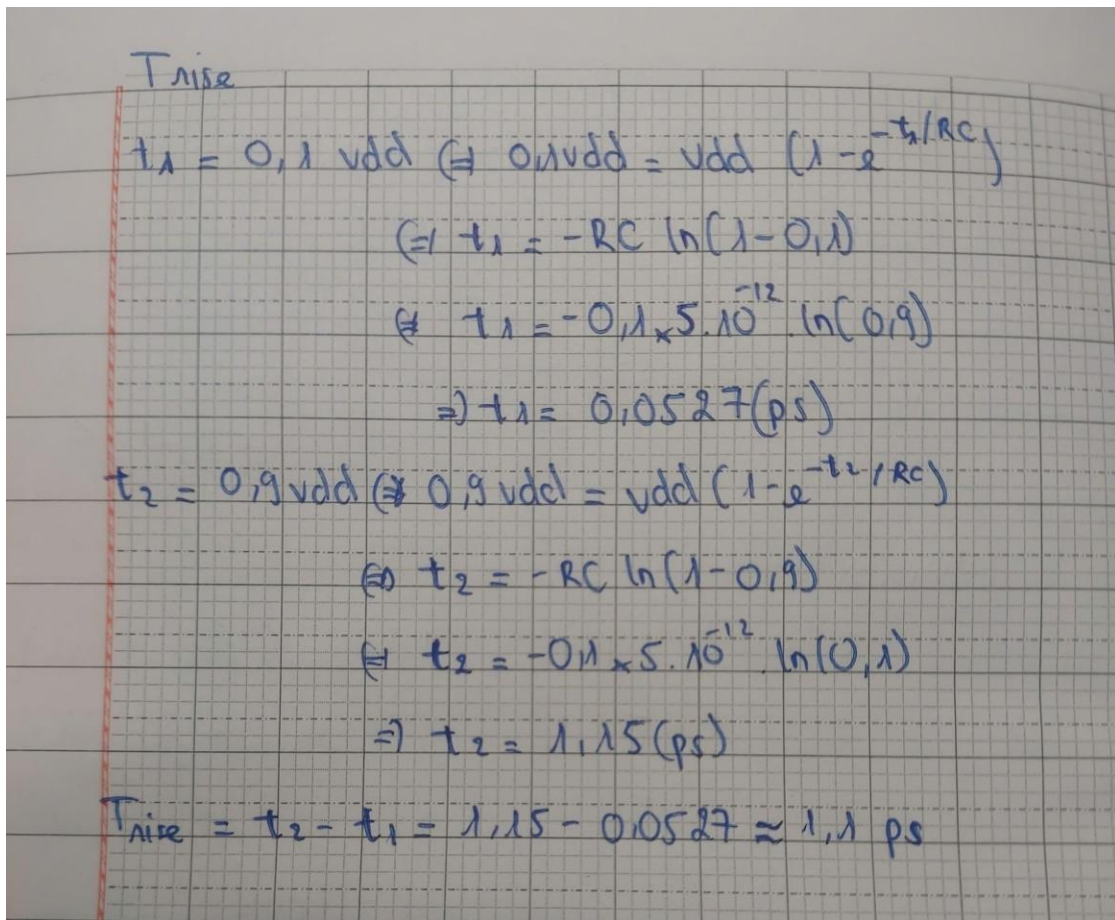
I) Tính toán và mô phỏng T_{fall} và T_{rise} theo mô hình RC

1.1) Tính thời gian mạch nạp từ 10% đến 90% (T_{rise})

Công thức tính V_C và I_C của mạch:

$$V_C = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$
$$I_C = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$$

a) Tính tay theo công thức:



Handwritten calculation of T_{rise} on grid paper:

T_{rise}

$t_1 = 0,1 \text{ vdd} \Leftrightarrow 0,1 \text{ vdd} = \text{vdd} (1 - e^{-t_1/RC})$

$\Leftrightarrow t_1 = -RC \ln(1 - 0,1)$

$\Leftrightarrow t_1 = -0,1 \times 5 \cdot 10^{-12} \ln(0,9)$

$\Rightarrow t_1 = 0,0527 \text{ (ps)}$

$t_2 = 0,9 \text{ vdd} \Leftrightarrow 0,9 \text{ vdd} = \text{vdd} (1 - e^{-t_2/RC})$

$\Leftrightarrow t_2 = -RC \ln(1 - 0,9)$

$\Leftrightarrow t_2 = -0,1 \times 5 \cdot 10^{-12} \ln(0,1)$

$\Rightarrow t_2 = 1,15 \text{ (ps)}$

$T_{\text{rise}} = t_2 - t_1 = 1,15 - 0,0527 \approx 1,1 \text{ ps}$

Hình 1: Giải tay tìm T_{rise}

b) Mô phỏng Hspice:

```
*| Mô phỏng mạch RC tương đương Inverter
.option post=1 brief

** 1. Khai báo nguồn cung cấp **
V_vdd vdd 0 DC 1.2

** 2. Nguồn tín hiệu vào (Kích thích qua trình nạp) **
* Cu pháp: PULSE(V_low V_high delay rise_time fall_time pulse_width period)
V_in in 0 PULSE(0 1.2 2ps 0.1ps 0.1ps 20ps 40ps)

** 3. Mạch RC lý tưởng (Theo thông số của bạn) **
R_charge in out 0.1
C_load out 0 5p

** 4. Phân tích quá độ (Transient Analysis) **
* Chạy trong 20 picoseconds với bước nhảy 0.01ps vì tau rất nhỏ (0.5ps)
.tran 0.01ps 20ps

** 5. Câu lệnh đo lường (Measure) **
* Đo t_rise từ 10% đến 90% của 1.2V (tức là từ 0.12V đến 1.08V)
.measure tran t_rise trig v(out) val=0.12 rise=1 targ v(out) val=1.08 rise=1

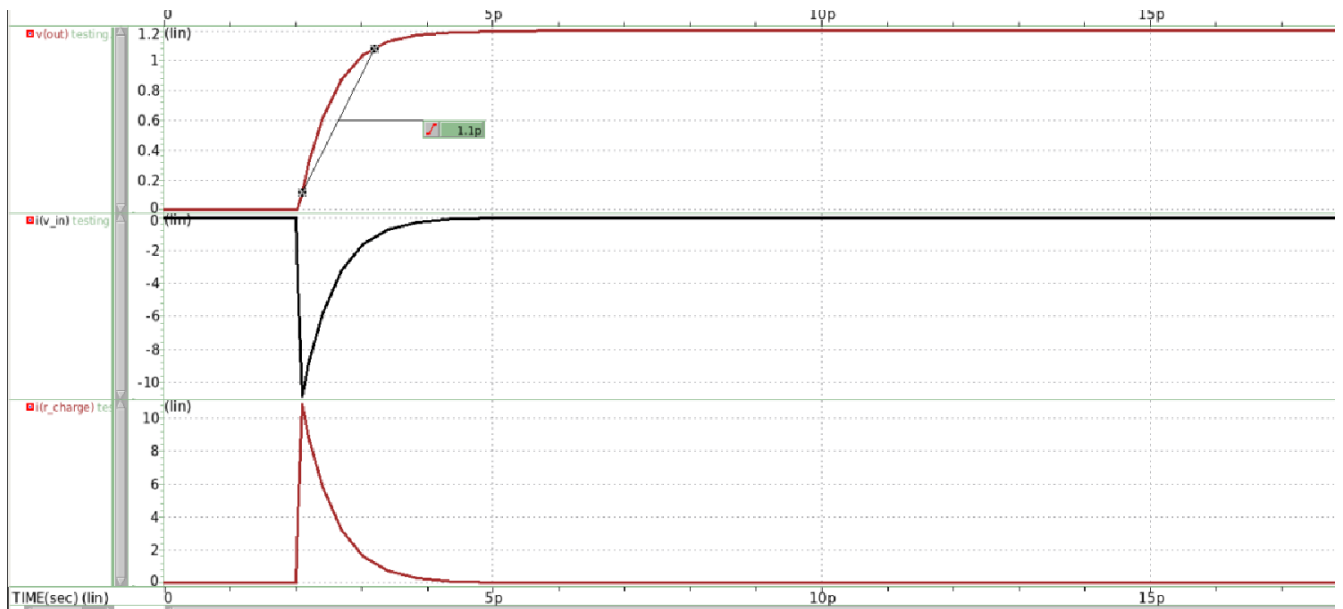
* Đo dòng điện nạp cực đại tại điện trở
.measure tran max_i_charge max i(R_charge)

.end
```

Hình 2: File .sp setup mô phỏng

```
t_rise= 1.1017p targ= 3.2047p trig= 2.1030p
max_i_charge= 10.8641 at= 2.1000p
from= 0. to= 20.0000p
```

Hình 3: Giá trị T_{rise} và I_c max đo được



Hình 4: Mô phỏng Hspice của T_{rise}

Nhận xét:

- Mô phỏng Hspice và tính tay giá trị T_{rise} cho kết quả giống nhau đều là 1.1ps.

- Mô hình waveform của V_{out} và I_{r_charge} đúng với dự đoán lý thuyết và cách hoạt động của mạch RC.
- Dòng tối đa đo được tại R (i_{r_charge}) không đạt cực đại theo công thức $\frac{E}{R}$ mà chỉ đạt mức 10.8 A do ảnh hưởng của T_{rise} của điện áp đầu vào làm cho tụ được nạp trước 1 điện áp nên dòng tại R sẽ theo công thức $I_c = \frac{V_{dd} - V_c}{R}$ tại thời điểm bắt đầu.

1.2) Tính thời gian mạch xả từ 90% đến 10% (T_{fall})

Công thức tính V_c và I_c của mạch:

$$V_c = E e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I_c = -\frac{E}{R} e^{-t/RC}$$

a) Tính tay theo công thức:

Handwritten calculation on grid paper:

T_{Fall}

$t_1 = 0,9 V_{dd} \Rightarrow 0,9 V_{dd} = V_{dd} e^{-t_1/RC}$

$\Rightarrow t_1 = -RC \times \ln\left(\frac{V_{dd}}{0,9 V_{dd}}\right)$

$\Rightarrow t_1 = -0,5 \times \ln(0,9) \approx 0,053 \text{ ps}$

$t_2 = 0,1 V_{dd}$

$\Rightarrow t_2 = -0,5 \times \ln(0,1) \approx 1,15 \text{ ps}$

$T_{fall} = t_2 - t_1 = 1,15 - 0,053 \approx 1,1 \text{ ps}$

Hình 5: Tính tay tìm T_{fall}

b) Mô phỏng Hspice:

```

* Mô phỏng mạch RC xả (Discharging) tương đương Inverter
.option post=1 brief

** 1. Khai báo nguồn cung cấp **
/_vdd vdd 0 DC 1.2

** 2. Nguồn tín hiệu vào (Kích thích qua trình xả) **
* Định: PULSE(V_high V_low delay rise fall width period)
* Chúng ta bắt đầu ở 1.2V và xả xuống 0V
/_in in 0 PULSE(1.2 0 2ps 0.1ps 0.1ps 20ps 40ps)

** 3. Mạch RC lý tưởng **
_x_discharge in out 0.1
._load out 0 5p

** 4. Phân tích qua đo (Transient Analysis) **
.tran 0.01ps 20ps

** 5. Câu lệnh đo lường (Measure) t_fall **
* Đo t_fall từ 90% xuống 10% của 1.2V (tức là từ 1.08V xuống 0.12V)
* Lưu ý: dùng tu khoa fall=1
.measure tran t_fall trig v(out) val=1.08 fall=1 targ v(out) val=0.12 fall=1

* Đo dòng điện xả cực đại (sẽ mang giá trị âm vì dòng chảy ngược ra khỏi tụ)
.measure tran min_I_discharge min i(R_discharge)

.end

```

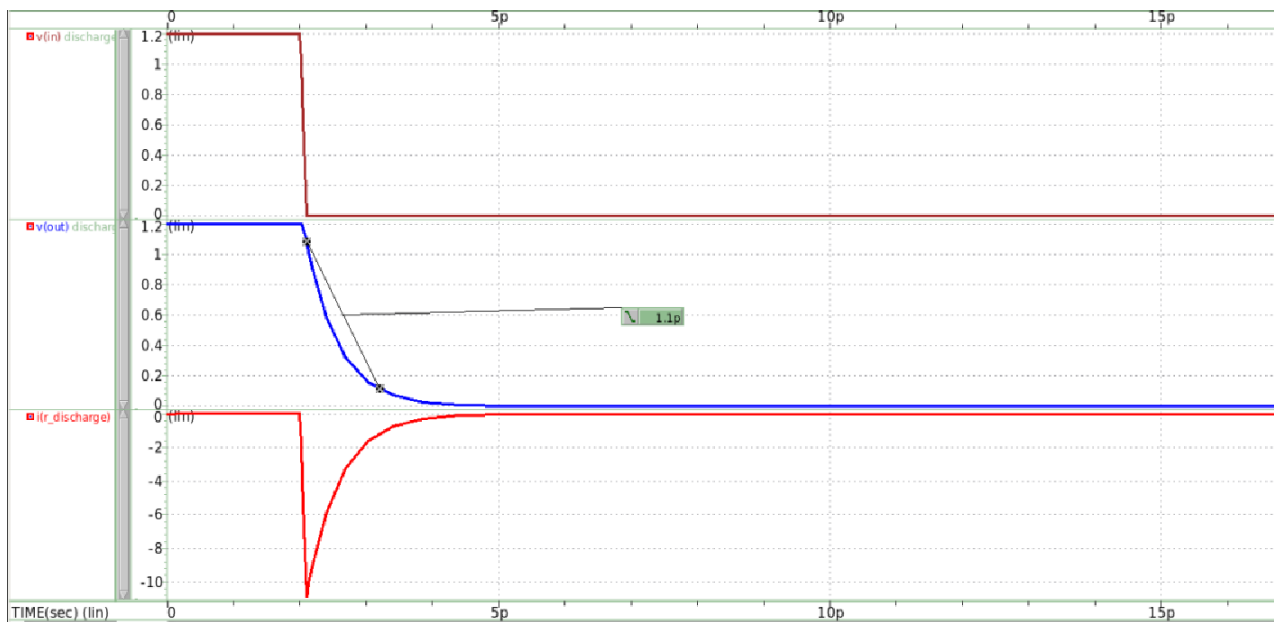
Hình 6: File .sp mô phỏng hspice

```

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
t_fall= 1.1017p targ= 3.2047p trig= 2.1030p
min_i_discharge= -10.8641 at= 2.1000p
from= 0. to= 20.0000p

```

Hình 7: Kết quả đo được của T_{fall} và I_{c_max} đo được



Hình 8: Kết quả mô phỏng T_{fall} từ Hspice

Nhận xét:

- Mô phỏng Hspice và tính tay giá trị T_{rise} và T_{fall} cho kết quả giống nhau đều là 1.1ps do đều giữ nguyên giá trị R và C.
- Mô hình waveform của V_{out} và $I_{\text{r_charge}}$ đúng với dự đoán lý thuyết và cách hoạt động của mạch RC.
- Dòng tối đa đo được tại R ($i_{\text{r_charge}}$) không đạt cực đại theo công thức $\frac{E}{R}$ mà chỉ đạt mức 10.8 A do ảnh hưởng của T_{rise} của điện áp đầu vào làm cho tụ được nạp trước 1 điện áp $I_c = -\frac{V_{dd}-V_c}{R}$ tại thời điểm bắt đầu, dấu trừ của I_c do dòng điện bị xả ngược chiều từ C qua R so với lúc nạp.

1.3) Tính thời gian mạch trễ lan truyền(T_{pdr} và T_{pdf})

Công thức tính T_{pdr} và T_{pdf} :

- Do đo ở mức 50% nên công thức tính sẽ là $0.5V_{dd}$:

$$t = -RC \ln(0.5)$$

$$t_{pd} = \frac{t_{pdf} + t_{pdr}}{2}$$

a) Tính tay theo công thức:

Handwritten calculations on graph paper:

$$0.5 V_{dd} = V_{dd} (1 - e^{-t/RC})$$
$$t_{pdr} = t_{pdf} = 0.1 \times 5 \cdot 10^{-12} \times \ln(0.5)$$
$$= 0.345 \text{ ps}$$
$$t_p = t_{pdr} + t_{pdf} = \frac{0.345 + 0.345}{2} = 0.345 \text{ ps}$$

Hình 9: Tính tay tìm T_{pd}

b) Mô phỏng Hspice:

```
* Mô phỏng đo Propagation Delay (tpHL và tpLH)
.option post=1 brief

** 1. Nguồn cung cấp **
V_vdd vdd 0 DC 1.2

** 2. Nguồn xung đầu vào (Có cả cạnh lên và cạnh xuống) **
* PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER)
* PW=10ps để đủ thời gian cho tụ nạp đầy trước khi xả
V_in in 0 PULSE(0 1.2 5ps 0.1ps 0.1ps 10ps 25ps)

** 3. Mạch RC tương đương (Giá su Inverter không dao động để quan sát) **
R_in out in out 0.1
C_load out 0 5p

** 4. Phân tích qua đo **
.tran 0.01ps 30ps

** 5. Đo Propagation Delay tại mức 50% (0.6V) **

* tpLH: Thời gian trễ khi ngõ ra tăng (Low to High)
.measure tran tplh trig v(in) val=0.6 rise=1 targ v(out) val=0.6 rise=1

* tpHL: Thời gian trễ khi ngõ ra giảm (High to Low)
.measure tran tphl trig v(in) val=0.6 fall=1 targ v(out) val=0.6 fall=1

* Tính Propagation Delay trung bình
.measure tran tp_avg param='(tplh + tphl)/2'

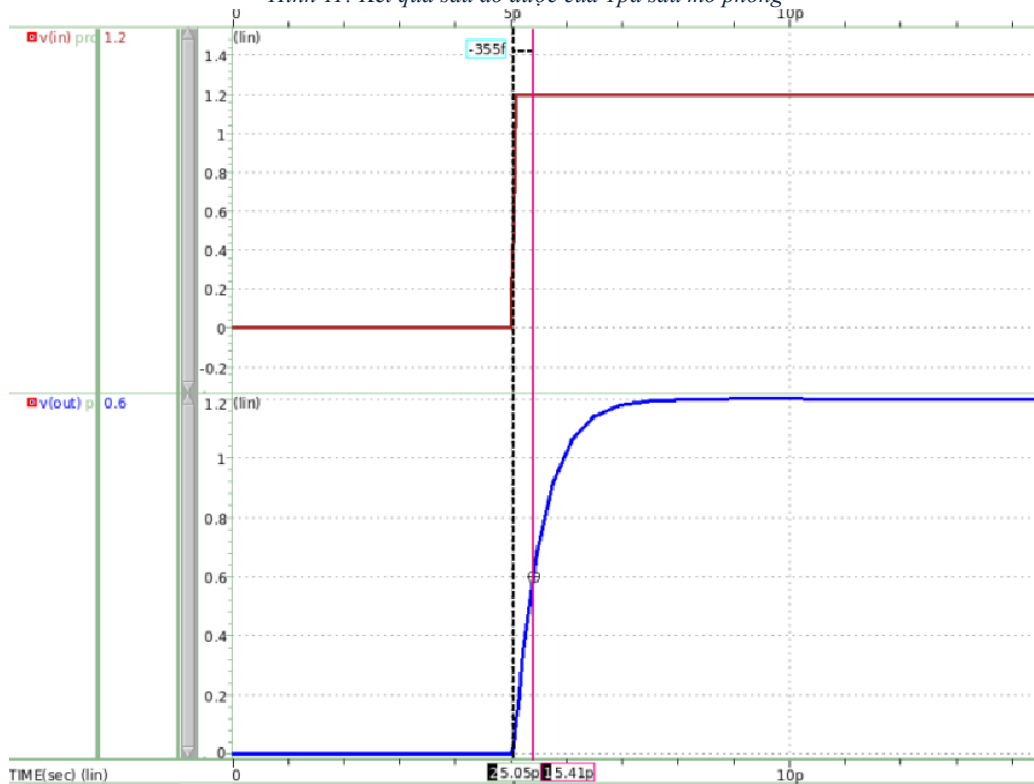
.end
```

Hình 10: File .sp để mô phỏng hspice

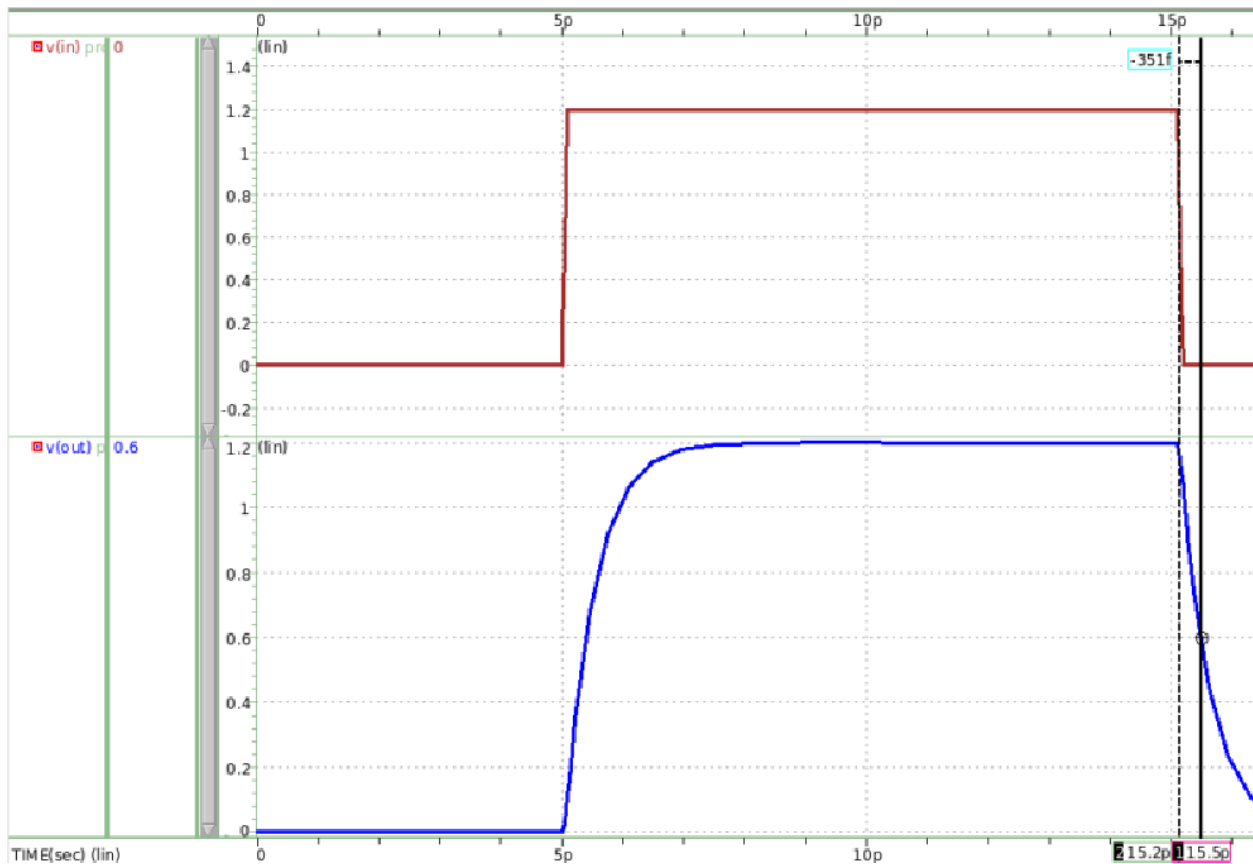
```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
tplh= 355.1583f targ= 5.4052p trig= 5.0500p
tphl= 351.1801f targ= 15.5012p trig= 15.1500p
tp_avg= 353.1692f
```

***** iob concluded

Hình 11: Kết quả sau đo được của Tpd sau mô phỏng



Hình 12: Kết quả mô phỏng Tpd



Hình 13: Kết quả mô phỏng T_{pdf}

Nhận xét:

- Sự chênh lệch nhỏ giữa T_{pdf} và T_{pdr} chủ yếu do thời gian nạp và xả tại mức 0.6V khiến cho hai giá trị có sự chênh lệch.
- Các sai số này có thể tăng lên nếu mô phỏng Inverter hoặc các logic gate khác do sự chênh lệch bất đối xứng các hạt.
- T_{pd} cho thấy tần số hoạt động của mạch và thời gian output thay đổi đến mức 50% khi input cùng thay đổi đến mức 50%.